

생명 시스템과 화학 반응

지금 이 순간에도 몸속 세포들에서는 수천 가지 화학 반응이 벌어진다.

가장 정교한 화학 공장은 실험실이 아니라 몸속에 있다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- | | | |
|----|--|-------------|
| 01 | 지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구 | 10통과1-03-01 |
| 02 | 판구조론과 지권의 변화 완료 ✓
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가 | 10통과1-03-02 |
| 03 | 중력과 운동 완료 ✓
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동 | 10통과1-03-03 |
| 04 | 운동량과 충격량 완료 ✓
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법 | 10통과1-03-04 |
| 05 | 생명 시스템과 화학 반응 NOW
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식 | 10통과1-03-05 |
| 06 | 유전자에서 단백질까지
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지 | 10통과1-03-06 |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸속에서 밥은 태워지는 걸까, 분해되는 걸까? **개념 2**
- 몸속 반응은 왜 37 °C에서도 빠르게 일어날까? **개념 3**
- 세포막은 '들어보낼 것'과 '막을 것'을 어떻게 구별할까? **개념 4**
- 김치, 빵, 소화제 — 어디까지가 효소의 작품일까? **개념 5**

"포도주 한 병 속에는 세상 어떤 책보다 많은 철학이 담겨 있다." — 루이 파스퇴르, 발효 연구의 아버지

05 생명 시스템과 화학 반응

성취기준 10통과1-03-05

물질대사·효소·물질 출입 → 생활 속 화학 반응

1 세포 — 생명 시스템의 기본 단위

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 **시스템**이다. 그 기본 단위가 **세포**다. 비슷한 세포가 모여 **조직**을, 여러 조직이 모여 **기관**을 이룬다. 동물은 함께 일하는 기관들이 모여 **기관계**(소화계·순환계 등)를 이루고, 기관계가 모여 **개체**가 된다 — **세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체**. 식물에는 기관계가 없는 대신 조직들이 모여 **조직계**를 이루고, 조직계가 모여 뿌리·줄기·잎 같은 기관을 만든다 — **세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체**.

세포 속을 들여다보면 분업이 정교하다. **핵**은 유전 정보(설계도)를 보관하고, **미토콘드리아**는 양분을 분해해 세포가 쓸 에너지를 만들며, **라이보솜**은 단백질을 조립한다. 그리고 이 모든 것을 감싸는 **세포막**이 물질의 출입을 관리한다. 공장에 비유하면 설계실·발전소·조립 라인·정문 경비실이 한 건물 안에 다 있는 셈이다. 식물 세포에는 둘이 더 있다. 광합성으로 양분을 만드는 **엽록체**, 그리고 세포막 바깥에서 세포를 보호하고 모양을 유지하는 **세포벽**이다. 다 자란 식물 세포에는 큰 **액포**도 있다.

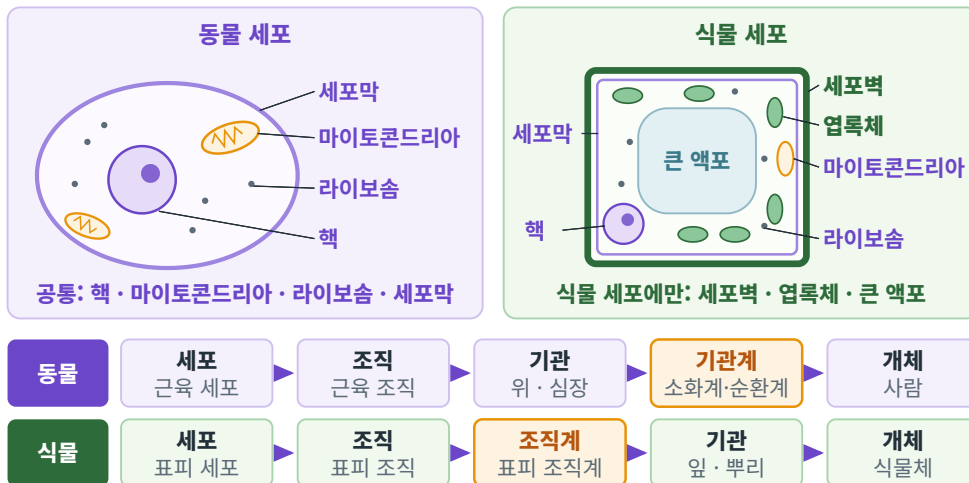


그림 1 | 동물 세포와 식물 세포, 그리고 구성 단계 — 동물은 기관계, 식물은 조직계가 있다

박찬
샘

"'세포는 작다'가 아니라 '세포는 바쁘다'로 기억해라. 세포 하나에서 쉼 없이 일어나는 화학 반응의 총칭이 곧 물질대사다."

● 날개 노트

생명 시스템

구성 요소(세포·조직·기관 등)
들이 상호작용하며 생명 활동을
유지하는 시스템.

미토콘드리아

양분을 분해해 에너지를 만드는
세포 소기관 — 세포 호흡의
현장이다. 동물 세포와 식물
세포에 모두 있다.

엽록체 · 세포벽

식물 세포에만 있다. 엽록체는
광합성으로 양분을 만들고,
세포벽은 세포를 보호하고
모양을 유지한다.

● 한눈에 보기

동물 = 기관계가 있다
식물 = 조직계가 있다
식물만: 엽록체·세포벽!

5 중학 과학 다시보기

생물의 구성 (중1)

모든 생물은 세포로
이루어져 있다 — 여기에
'세포 안에서 무슨 일이
일어나는가'를 더하는 것이
이 소단원이다.

2 물질대사 — 세포 안의 화학 반응

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 **물질대사**라고 한다. 방향은 두 가지뿐이다. 작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 **동화 작용**(에너지 흡수), 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 **분해**하면 **이화 작용**(에너지 방출)이다. 식물이 이산화 탄소와 물로 포도당을 만드는 **광합성**이 동화의 대표라면, 세포가 포도당을 분해해 에너지를 꺼내 쓰는 **세포 호흡**은 이화의 대표다.

세포 호흡은 연소와 닮았다 — 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 되니까. 그러나 결정적 차이가 있다. 연소는 한꺼번에 높은 온도로 타오르지만, 물질대사는 **체온 정도의 낮은 온도에서, 여러 단계로 나뉘어 조금씩** 진행된다. 그래서 세포는 타 버리지 않고 에너지를 차곡차곡 꺼내 쓴다. 이 '저온의 마법'을 가능하게 하는 주인공이 다음 개념, 효소다.



물질대사 = 생명체 속 화학 반응 — 합성이면 동화, 분해면 이화. 반드시 효소가 관여한다

그림 2 | 동화 작용과 이화 작용 — 만들 때는 에너지를 넣고, 부술 때는 에너지가 나온다

! 시험엔 이렇게

"세포 호흡은 동화 작용이다"(X)가 최다 빈출 — **합성이냐 분해냐**부터 판정하라. 그리고 연소와 세포 호흡의 차이(한꺼번에 고온 vs 단계적으로 저온)도 단골 O·X다.

✓ 바로바로 체크

- 1 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 물질대사라 한다. (O , X)
- 2 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
- 3 물질대사는 연소처럼 높은 온도에서 한꺼번에 일어난다. (O , X)

(생물학의 원리) X E (용례: 10 극한생물) X Z O I 150

● 날개 노트

물질대사의 조건

물질대사는 세포 안에서, 효소의 도움으로, 체온 수준에서 일어난다.

광합성도 물질대사

식물 세포의 엽록체에서 일어나는 동화 작용 — 생명체 안의 반응이면 모두 물질대사다.

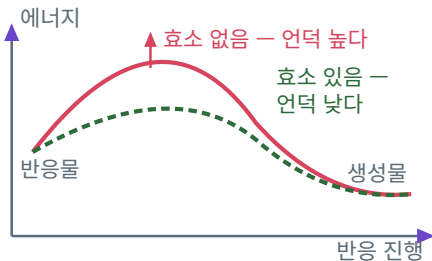
● 한눈에 암기

합성 = 동화 = 에너지 흡수
분해 = 이화 = 에너지 방출
연소와 달리 저온·단계적!

3 효소 — 37 °C의 마법사

화학 반응이 일어나려면 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕이 있다 — 이 언덕의 높이가 **활성화 에너지**다. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다. **효소**는 반응물과 결합해 **활성화 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나게 하는 생체 촉매**다. 언덕을 깎아 지름길을 내는 것이다. 덕분에 실험실에서라면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 °C에서 순식간에 끝난다.

효소에게는 두 가지 성격이 더 있다. 첫째, **가리는 것이 확실하다** — 효소는 입체 구조가 맞는 특정 반응물(기질)하고만 결합한다. 열쇠 하나가 자물쇠 하나만 여는 것과 같다(**기질 특이성**). 둘째, **반응 후에도 소모되지 않는다** — 반응을 도운 효소는 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다. 소량으로도 계속 일할 수 있는 이유다.



효소 = 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매 — 소모되지 않고 반복해서 일한다

그림 3 | 효소의 작동 원리 — 언덕을 낮추고, 딱이 맞는 기질만 골라 돕는다

! 시험엔 이렇게

기질 특이성은 실험 결과표로 나온다 — 녹말·단백질에 같은 효소를 넣었을 때 분해된 쪽만 그 효소의 기질이다. 끓인 효소로는 어느 쪽도 분해되지 않는다(**변성**).

알짜 정리 ① — 물질대사와 효소

- ✓ 물질대사: 생명체 안의 화학 반응 — 동화(합성·에너지 흡수) / 이화(분해·에너지 방출)
- ✓ 연소와 달리 체온에서, 여러 단계로, 효소와 함께 진행된다
- ✓ 효소: 활성화 에너지 ↓ → 반응 속도 ↑ / 기질 특이성 / 반응 후에도 소모되지 않음

✓ 바로바로 체크

- 1 효소는 반응에 필요한 활성화 에너지를 낮춘다. (O , X)
- 2 효소는 반응이 끝나면 소모되어 없어진다. (O , X)
- 3 하나의 효소는 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다. (O , X)

05 (용역형 正解 正誤表) X Z O I 45

● 날개 노트

촉매

자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질. 효소는 생명체가 만든 촉매다.

효소는 단백질

효소의 주성분은 단백질 — 그래서 높은 온도에서는 구조가 변해 기능을 잃는다.

기질 특이성 확인 실험

녹말 용액과 단백질 용액에 아밀레이스(침 속 효소)를 각각 넣으면 녹말만 분해된다 — 아이오딘 반응(청람색)이 사라지는 쪽은 녹말 용액뿐이다.

● 한눈에 암기

효소 = 생체 촉매
활성화 에너지 ↓
딱 맞는 기질만, 소모 없이!

4 세포막 — 드나듐을 관리하는 똑똑한 경계

물질대사가 돌아가려면 재료(산소·양분)는 들어오고 폐기물(이산화 탄소 등)은 나가야 한다. 이 출입을 관리하는 것이 **세포막**이다. 세포막은 **인지질 2중층에 단백질이 곳곳에 박힌 구조**다. 인지질 분자는 물과 친한 머리를 바깥쪽으로, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 향한 채 두 겹으로 늘어서 있고, 그 사이사이에 **막단백질**이 통로와 검문소 역할을 한다.

출입 방식은 물질마다 다르다. 산소나 이산화 탄소처럼 **작은 분자**는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가며, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 저절로 퍼진다(**확산**). 반면 포도당이나 이온처럼 **크거나 전하를 띤 물질**은 막단백질이 만든 통로를 통해서만 드나든다. 아무나 통과시키지 않고 물질을 가려 받는 이 성질을 **선택적 투과성**이라 한다 — 세포가 안정된 화학 공장으로 유지되는 비결이다.

물도 세포막을 지난다. 세포 안팎의 용질 농도가 다르면 물은 세포막을 지나 **용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로** 이동한다 — 이것이 **삼투**다. 확산이 물질 분자가 퍼져 나가는 것이라면, 삼투는 물이 옮겨 가는 것이다. 적혈구를 증류수에 넣으면 물이 들어와 부풀어 터지고, 진한 소금물에 넣으면 물이 빠져나가 쭈그러든다. 뒤의 '교과서 탐구'에서 직접 확인한다.



그림 4 | 세포막의 구조와 물질 출입 — 작은 분자는 직접, 큰 분자는 단백질 통로로

! 시험엔 이렇게

"세포막은 모든 물질을 통과시킨다"(X) — **선택적 투과성**이 핵심이다. 산소·이산화 탄소는 인지질 사이 직접, 포도당·이온은 막단백질 통로 — 짝을 바꿔치기하는 선지를 조심하라.

✓ 바로바로 체크

- 1 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)
- 2 산소는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산한다. (O , X)
- 3 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모두 통과시킨다. (O , X)

(교과서 탐구) X E O Z O I 탐구

● 날개 노트

확산

분자가 스스로 운동해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 퍼지는 현상. 에너지가 들지 않는다.

폐포의 기체 교환

허파꽂리에서 산소와 이산화 탄소가 오가는 것도 세포막을 사이에 둔 확산이다.

삼투

물이 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하는 현상. 소금에 절인 배추가 숨이 죽는 것은 세포 속 물이 빠져나가기 때문이다.

생리식염수

0.9 % 소금물. 적혈구 안과 농도가 비슷해 물이 드나드는 양이 같다 — 적혈구 모양이 그대로 유지된다.

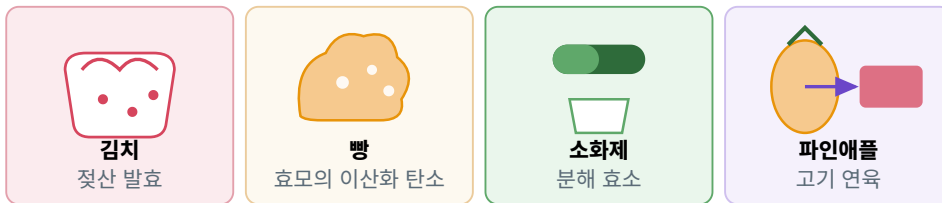
● 한눈에 암기

인지질 2중층 + 막단백질
작은 것 = 직접 확산
큰 것 = 단백질 통로!

5 식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효

효소의 무대는 몸속만이 아니다. 김치가 익는 것은 젖산균이라는 미생물이 자신의 물질대사(발효)로 배추 속 양분을 분해해 신맛 물질을 만들기 때문이고, 빵 반죽이 부푸는 것은 효모가 당을 분해하며 내놓는 이산화 탄소 기체 때문이다. 요구르트·된장·식초 — 인류는 효소의 정체를 알기 수천 년 전부터 **미생물의 물질대사를 빌려 음식을 만들어** 왔다.

효소를 직접 꺼내 쓰기도 한다. **소화제**에는 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소가 들어 있어 소화를 돕고, 질긴 고기를 **파인애플이나 키위즙**에 재우면 과일 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질을 끊어 연하게 만든다. 때가 잘 빠지는 **효소 세제**, 혈당을 재는 **혈당 측정기**의 감지 원리에도 효소가 들어 있다. 생명의 화학은 이렇게 식탁과 약국, 세탁실까지 이어진다.



발효 식품도, 소화제도, 연육도 — 원리는 하나: 효소가 물질을 분해한다

그림 5 | 생활 속 효소와 발효 — 수천 년 된 기술과 최신 기술이 같은 원리를 쓴다

알짜 정리 ② — 생명 시스템과 화학 반응 한 장 요약

- ✓ 세포 = 생명 시스템의 기본 단위 (동물: 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체 / 식물: 세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체)
- ✓ 물질대사 = 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출) — 체온에서 단계적으로, 효소와 함께
- ✓ 효소 활성화 에너지 ↓ / 세포막 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성 / 물은 삼투
- ✓ 생활 응용: 발효 식품·소화제·연육·효소 세제 — 모두 효소의 분해 작용

● 날개 노트

발효

미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사 — 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패라 부른다.

연육의 원리

파인애플의 브로멜라인 등 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊는다 — 합성이 아니라 분해다.

● 한눈에 암기

김치·빵·요구르트 = 발효
소화제·연육·세제 = 효소
전부 '분해'가 열쇠!

✓ 바로바로 체크

- 1 김치가 익는 것은 미생물의 물질대사 때문이다. (O , X)
- 2 소화제에는 영양소의 분해를 돕는 효소가 들어 있다. (O , X)
- 3 파인애플즙은 고기의 단백질 합성을 촉진해 고기를 연하게 한다. (O , X)

(다량단백질 분해효소) X E O Z O I 456

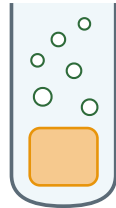
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

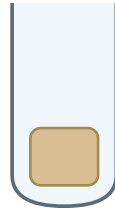
감자 속 효소, 카탈레이스 실험

자료

묶은 과산화수소수를 담은 시험관 세 개에 각각 (가) 생감자 조각, (나) 삶은 감자 조각을 넣고, (다)에는 아무것도 넣지 않았다. 결과: (가)에서만 거품이 활발하게 발생했고, (나)와 (다)에서는 거품이 거의 없었다. (감자에는 과산화수소를 물과 산소로 분해하는 효소 카탈레이스가 들어 있다.)



(가) 생감자 — 거품 활발



(나) 삶은 감자 — 거의 없음



(다) 과산화수소수만

거품의 정체 = 과산화수소가 분해되며 나온 산소 기체

해석의 3단계

1. 왜 (가)에서만 빠른가 — (다)를 보면 과산화수소는 혼자서도 분해되지만 매우 느리다. 생감자 속 카탈레이스가 활성화 에너지를 낮추어 분해를 극적으로 빠르게 한 것이다.
2. 삶으면 왜 안 되는가 — 효소의 주성분은 단백질이다. 높은 온도에서 단백질의 입체 구조가 변하면(변성) 기질과 결합할 수 없어 촉매 기능을 잃는다. 감자 속 물질이 사라진 게 아니라 모양이 무너진 것이다.
3. 대조군의 역할 — (다)는 '효소가 없으면 어떻게 되는가'를 보여 주는 비교 기준(대조군)이다. (가)와 (다)의 차이가 곧 효소의 효과다.

결론

효소는 반응을 빠르게 하는 생체 촉매이며, 단백질로 되어 있어 열에 약하다. '무엇이 반응을 도왔고, 무엇이 그 능력을 없앴는가'를 구조로 설명할 수 있어야 이 실험을 다 읽은 것이다.

! 시험엔 이렇게

이 실험은 ① 촉매 작용(거품 = 산소) ② 단백질 변성(삶으면 기능 상실) ③ 대조군 설정 세 포인트가 전부다. "삶은 감자에는 카탈레이스가 없다"(X — 있지만 변성됨) 선지를 조심하라.

직접 해보기 — 주방 실험실

상처 소독용 과산화수소수를 두 컵에 나누고, 한쪽에는 생감자 조각을, 다른 쪽에는 전자레인지에 익힌 감자 조각을 넣어 보자. 거품 차이가 한눈에 보인다. 간의 카탈레이스는 감자보다 훨씬 강력해서 닭 간으로 하면 극적이다. (주의: 눈에 튀지 않게, 실험 후 손 씻기)

교과서 탐구

실험

막을 통한 물질의 이동 — 감자와 적혈구로 보는 삼투

목적

농도가 다른 소금물에 세포를 넣어 물의 이동 방향을 확인하고, 생명 활동 유지에서 세포막의 역할을 설명한다.

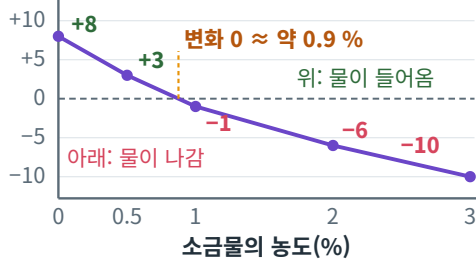
준비 · 과정

- 같은 크기로 자른 감자 막대 5개의 질량을 재고, 증류수와 0.5 %, 1 %, 2 %, 3 % 소금물에 같은 양씩 하나씩 담근다.
- 1시간 뒤 물기를 닦고 다시 재어 $\text{질량 변화율}(\%) = (\text{나중} - \text{처음}) \div \text{처음} \times 100$ 을 구한다.
- 붉은 양파 표피와 적혈구(영상 자료)를 증류수·농도가 같은 용액·3 % 소금물에 두고 현미경으로 관찰한다.

조작 변인	소금물의 농도 (0 %, 0.5 %, 1 %, 2 %, 3 %)
통제 변인	감자 막대의 크기, 용액의 양과 온도, 담가 둔 시간
종속 변인	감자 막대의 질량 변화율, 세포의 모양

결과 (예시 결과 — 교과서 수준의 대표값)

감자 막대의 질량 변화율(%)



	증류수	농도가 같은 용액	3 % 소금물
적혈구	 부풀어 터짐	 모양 유지 (생리식염수 0.9 %)	 쭈그러들
붉은 양파 표피 세포	 부풀 — 세포벽이 버텨 안 터짐	 변화 거의 없음	 원형질 분리

해석의 3단계

- 방향 읽기 — 0 %·0.5 %에서는 물이 들어와 질량이 늘고, 2 %·3 %에서는 물이 나가 줄었다. 물은 세포막을 지나 **용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽**으로 이동한다(삼투).
- 0이 되는 농도 — 약 0.9 % 부근에서는 드나드는 물의 양이 같다. 감자 세포 안의 농도가 이 정도라고 추정한다.
- 세포막의 역할 — 물은 세포막을 쉽게 지나지만 소금(이온)은 마음대로 지나지 못해(선택적 투과성) 안팎의 농도 차이가 물을 옮긴다. 적혈구는 증류수에서 터지지만 식물 세포는 **세포벽**이 버텨 터지지 않는다. 혈액 농도를 일정하게 지키고 주사액에 생리식염수를 쓰는 까닭이다.

구분	확산	삼투
움직이는 것 (예)	산소·이산화 탄소 같은 물질 분자 (허파꽂리)	물 (배추 절이기)
방향	그 물질의 농도가 높은 쪽 → 낮은 쪽	용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽

❗ 시험에서는 이렇게 바뀐다

- 용질 바꾸기** — 설탕물이어도 원리는 같다. 용질의 종류가 아니라 **농도**만 본다.
- 세포 바꾸기** — 증류수에서 적혈구는 터지고 식물 세포는 부풀기만 한다(세포벽). 진한 용액에서는 적혈구가 쭈그러들고 식물 세포는 원형질 분리.
- 자료 바꾸기** — 처음 질량이 다르면 변화량이 아니라 **변화율**로 비교한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

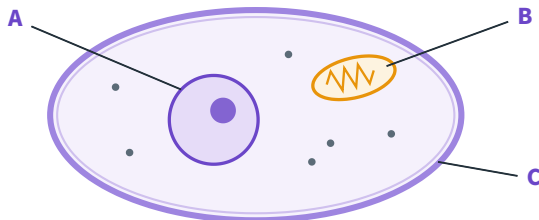
- 1 물질대사는 효소 없이도 체온에서 빠르게 일어난다. (O , X)
- 2 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
- 3 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)
- 4 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 분해하는 물질대사를 _____ 작용이라 한다.
- 5 효소는 반응에 필요한 _____ 에너지를 낮추어 반응 속도를 빠르게 한다.
- 6 세포막은 인지질 _____에 막단백질이 박혀 있는 구조다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 **자료** 그림은 세포의 구조를 나타낸 것이며, A~C는 각각 핵, 미토콘드리아, 세포막 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 1



보 기

- ㄱ. A에는 유전 정보가 보관되어 있다.
 ㄴ. B에서는 양분을 분해해 에너지를 만든다.
 ㄷ. C는 단백질을 조립하는 장소이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 동물과 식물의 구성 단계와 세포 구조에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 1

- ① 식물의 구성 단계에는 기관계가 있다.
- ② 동물은 여러 기관이 모여 기관계를 이룬다.
- ③ 엽록체와 세포벽은 동물 세포에도 있다.
- ④ 식물 세포에는 미토콘드리아가 없다.
- ⑤ 생명 시스템의 기본 단위는 조직이다.

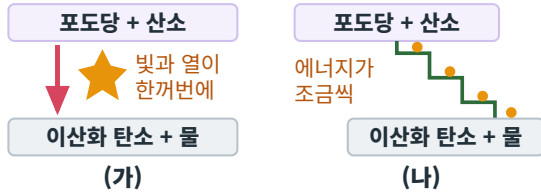
- 9 **중요** 물질대사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2

- ① 분해 반응만을 물질대사라 한다.
- ② 세포 호흡은 에너지를 흡수하는 동화 작용이다.
- ③ 광합성은 포도당을 분해하는 이화 작용이다.
- ④ 여러 단계로 나뉘어 에너지를 조금씩 주고받는다.
- ⑤ 연소와 같이 높은 온도에서 일어난다.

- 10 **자료** 그림은 포도당이 산소와 반응할 때 에너지가 나오는 두 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 연소와 세포 호흡 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 2



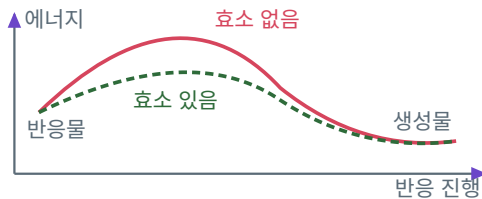
보 기

- ㄱ. (나)는 세포 호흡이다.
 ㄴ. (가)는 효소의 도움으로 체온 정도에서 일어난다.
 ㄷ. (나)는 에너지를 흡수하는 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **중요** **자료** 그림은 어떤 화학 반응에서 효소가 있을 때와 없을 때의 에너지 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 3



- ① 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이를 바꾼다.
 ② 효소가 있으면 넘어야 할 에너지 언덕이 높아진다.
 ③ 효소가 있으면 반응물의 에너지가 높아진다.
 ④ 효소가 있으면 생성물의 종류가 달라진다.
 ⑤ 효소는 활성화 에너지를 낮춘다.

- 12 효소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 3

- ① 반응이 끝나면 생성물로 바뀌어 소모된다.
 ② 생명체가 만든 촉매로, 주성분은 단백질이다.
 ③ 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다.
 ④ 반응을 도운 뒤 다시 다른 반응물과 결합할 수 있다.
 ⑤ 높은 온도에서는 입체 구조가 변해 기능을 잃는다.

- 13 **중요** **탐구** 다음은 세포막을 통한 물의 이동을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 같은 무에서 크기가 같은 조각 세 개를 잘라 질량을 잰다.

(나) 세 조각을 각각 증류수, 연한 설탕물, 진한 설탕물에 담근다.

(다) 1시간 뒤 꺼내 물기를 닦고 다시 질량을 잰다.

[결과]

담근 용액	증류수	연한 설탕물	진한 설탕물
처음 질량(g)	10.0	10.0	10.0
1시간 뒤(g)	10.6	10.0	9.2
무 조각	A	B	C

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-05 | 개념 4, 교과서 탐구

보 기

- ㄱ. A에서는 무 조각 밖으로 물이 빠져나갔다.
 ㄴ. C의 설탕물은 무 세포 안보다 용질 농도가 높다.
 ㄷ. 물은 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동했다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 다음은 세포막을 통한 물질 출입에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05 | 개념 4

학생 A : 세포막은 인지질 한 겹으로 되어 있고, 단백질은 막 바깥에 붙어만 있어.

학생 B : 포도당은 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가 세포 안으로 들어가.

학생 C : 이산화 탄소는 인지질 2중층을 직접 통과해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 확산해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 15 생활 속 화학 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-03-05 | 개념 5

보 기

- ㄱ. 김치가 익는 것은 미생물의 발효 때문이다.
 ㄴ. 소화제 속 효소는 영양소의 분해를 돕는다.
 ㄷ. 고기를 파인애플즙에 재우면 단백질 합성이 활발해져 고기가 연해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

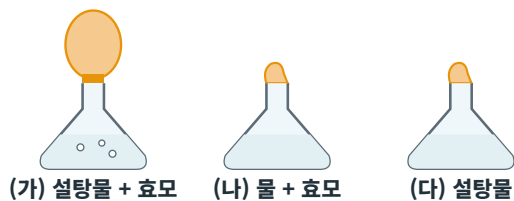
- 16 효소나 미생물을 이용한 예가 아닌 것은? ●●○○

10통과1-03-05 | 개념 5 (개념 4 연계)

- ① 효소 세제로 옷의 때를 뺀다.
 ② 혈당 측정기로 혈액 속 포도당의 양을 잰다.
 ③ 콩을 발효시켜 된장을 만든다.
 ④ 키위즙에 질긴 고기를 재워 연하게 한다.
 ⑤ 배추를 진한 소금물에 절여 숨을 죽인다.

- 17 **자료** 그림은 플라스크 (가)~(다)에 넣은 물질을 달리하고 입구에 풍선을 씌워 따뜻한 곳에 두었을 때, 1시간 뒤의 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-05 | 개념 5



보 기

- ㄱ. (가)에서 풍선을 부풀린 기체는 산소이다.
 ㄴ. (가)와 (나)를 비교하면 효모가 기체를 만들려면 당이 필요함을 알 수 있다.
 ㄷ. 빵 반죽이 부푸는 것은 (가)에서와 같은 효모의 물질대사 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 세포 호흡과 연소에서는 모두 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 생기지만, 세포 호흡이 일어나는 세포는 타 버리지 않는다. 그 까닭을 '체온', '여러 단계', '효소'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○○

10통과1-03-05 | 개념 2

- 19 **중요 서술형** 과산화수소수에 생감자를 넣으면 거품이 활발히 생기지만, 삶은 감자를 넣으면 거품이 거의 생기지 않는다. 그 까닭을 '단백질', '입체 구조', '활성화 에너지'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-03-05 | 개념 3, 자료 파헤치기

- 20 **서술형** 산소와 포도당이 세포막을 통과하는 방식의 차이를 '인지질 2중층', '막단백질'을 모두 포함하여 서술하고, 이처럼 물질을 가려 받는 세포막의 성질을 쓰시오. ●●○○

10통과1-03-05 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 표는 생명체에서 일어나는 두 물질대사 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-05 | 개념 2

(가) 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 (에너지 흡수)
(나) 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 (에너지 방출)

보 기

- ㄱ. (가)는 동화 작용, (나)는 이화 작용이다.
ㄴ. (가)와 (나)에는 모두 효소가 관여한다.
ㄷ. (나)는 우리 몸의 세포에서는 일어나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 적혈구와 양파 표피 세포를 용액 (가)와 (나)에 각각 넣고 일정 시간이 지난 뒤의 모습이다. (가)와 (나)는 증류수와 3 % 소금물을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05 | 개념 4, 교과서 탐구 (개념 1 연계)

	(가)	(나)
적혈구		
양파 표피 세포		

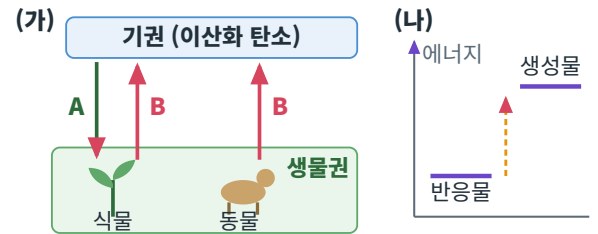
보 기

- ㄱ. (가)는 증류수이다.
ㄴ. (나)에서는 두 세포 모두 물이 빠져나갔다.
ㄷ. (가)에서 양파 표피 세포가 터지지 않은 것은 세포벽이 있기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 기권과 생물권 사이에서 탄소가 이동하는 과정 A, B를, (나)는 A와 B 중 한 물질대사에서 반응물과 생성물의 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05 | 개념 2 (III-01 지구시스템 연계)



보 기

- ㄱ. A는 동화 작용이다.
ㄴ. (나)는 B에서의 에너지 변화를 나타낸 것이다.
ㄷ. A와 B는 생물권 안의 일이므로 기권의 이산화 탄소 양과는 관계가 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 표는 37 °C에서 시험관 A~C에 물질을 넣고 일정 시간이 지난 뒤의 결과를 나타낸 것이다. 효소 X는 소화 효소의 한 종류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-05 | 개념 3 (개념 5 연계)

시험관	넣은 물질	일정 시간 뒤
A	녹말 + 효소 X	녹말이 거의 남지 않음
B	단백질 + 효소 X	단백질이 그대로 남음
C	녹말 + 끓였다 식힌 효소 X	녹말이 그대로 남음

보 기

- ㄱ. 효소 X는 녹말과 단백질을 모두 분해한다.
ㄴ. C에서 녹말이 남은 것은 끓이는 동안 효소 X가 소모되었기 때문이다.
ㄷ. A와 C를 비교하면 효소 X는 높은 온도에서 기능을 잃음을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	X	O	이화	활성화	2중층	③	②	④	①	⑤	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	③	⑤	④	서슬형	서슬형	서슬형	③	⑤	①	②

1 X 개념 2:3
물질대사는 반드시 효소의 도움이 있어야 체온에서도 빠르다 — 효소 없이는 못 간다.

2 X 개념 2
세포 호흡은 포도당을 '분해'해 에너지를 꺼내는 이화 작용이다.

3 O 개념 4
세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질.

4 이화 개념 2
분해 = 이화(에너지 방출), 합성 = 동화(에너지 흡수).

5 활성화 개념 3
효소는 에너지 언덕(활성화 에너지)을 낮추는 생체 촉매다.

6 2중층 개념 4
인지질이 머리를 밖으로, 꼬리를 안으로 두 겹 — 2중층이다.

7 ③ 개념 1
ㄱ (옳음) 가운데의 큰 구조 A는 핵 — 유전 정보(설계도)를 보관한다. ㄴ (옳음) 주름진 구조 B는 미토콘드리아 — 양분을 분해해 에너지를 만드는 세포 호흡의 현상이다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) 세포를 감싸는 C는 세포막으로, 물질의 출입을 관리한다. 단백질을 조립하는 것은 라이보솜이다.

8 ② 개념 1
동물은 세포 → 조직 → 기관 → **기관계** → 개체. 소화계처럼 함께 일하는 기관들이 모여 기관계를 이룬다.

바로알기
① 식물에는 기관계가 없고, 조직 → **조직계** → 기관 순으로 구성된다. ③ 엽록체와 세포벽은 식물 **세포에만** 있다. ④ 미토콘드리아는 동물 세포와 식물 세포에 **모두** 있다. ⑤ 생명 시스템의 기본 단위는 **세포**이다.

9 ④ 개념 2
물질대사는 단계적으로 조금씩 진행된다 — 연소와 다르다.

바로알기
① 분해뿐 아니라 합성까지, 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응이 물질대사이다. ② 세포 호흡은 에너지를 방출하는 이화 작용이다. ③ 광합성은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. ⑤ 물질대사는 연소와 달리 체온 정도의 낮은 온도에서 일어난다.

10 ①

개념 2

ㄱ (옳음) 에너지가 여러 단계로 조금씩 나오는 (나)가 세포 호흡, 빛과 열이 한꺼번에 나오는 (가)가 연소다.

바로알기

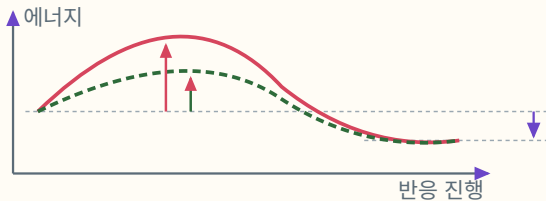
ㄴ (틀림 →) (가) 연소는 높은 온도에서 한꺼번에 일어난다. 효소의 도움으로 체온에서 일어나는 것은 (나)이다. ㄷ (틀림 →) (나)는 포도당을 분해해 에너지를 방출하는 이화 작용이다.

11 ⑤

개념 3

두 곡선은 언덕 높이만 다르다 — 활성화 에너지만 낮아진다.

꼼꼼 자료 분석



빨간 화살표: 효소 없을 때 활성화 에너지
초록 화살표: 효소 있을 때 — 더 짧다
출발점·도착점이 같다 = 에너지 차이 그대로

바로알기

① 반응물과 생성물의 에너지 차이는 효소가 있어도 그대로다.
② 효소가 있으면 에너지 언덕이 낮아진다. ③ 반응물의 에너지는 효소가 있어도 변하지 않는다. ④ 효소가 있어도 생성물의 종류는 같다.

12 ①

개념 3

②~⑤는 효소의 성질 그대로다(생체 촉매·단백질, 기질 특이성, 재사용, 열에 의한 변성).

바로알기

① 효소는 반응 뒤에도 소모되지 않고 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다 — 소량으로도 계속 일하는 이유다.

13 ④

개념 4 | 탐구

질량 변화: A는 $10.6 - 10.0 = +0.6$ g, B는 0 g, C는 $9.2 - 10.0 = -0.8$ g. ㄴ (옳음) C는 물이 빠져나갔으므로 바깥 설탕물의 용질 농도가 세포 안보다 높다. ㄷ (옳음) 물은 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동한다(삼투).

꼼꼼 자료 분석

무 조각	A (증류수)	B (연한 설탕물)	C (진한 설탕물)
질량 변화	+0.6 g	0 g	-0.8 g
물의 이동 (삼투)	밖 → 안 세포 안이 더 진하다	드나들이 비슷 안팎 농도가 비슷	안 → 밖 바깥이 더 진하다

바로알기

ㄱ (틀림 →) A는 질량이 0.6 g 늘었으므로 무 조각 안으로 물이 들어왔다.

14 ②

개념 4

C (옳음) 이산화 탄소·산소 같은 작은 분자는 인지질 2중층을 직접 통과해 확산한다.

바로알기

A (틀림 →) 세포막은 인지질 2중층에 막단백질이 곳곳에 박힌 구조이다. B (틀림 →) 포도당은 막단백질이 만든 통로를 통해 드나든다.

15 ③

개념 5

ㄱ (옳음) 김치는 젖산균의 물질대사(발효). ㄴ (옳음) 소화제 = 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 파인애플 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질을 분해해 고기가 연해진다.

16 ⑤

개념 5 | 개념 4 연계

소금물에 절이면 배추 세포 속 물이 삼투로 빠져나가 숨이 죽는다 — 효소가 아니라 세포막을 통한 물의 이동이다.

함정 체크

①은 때를 분해하는 효소, ②는 포도당을 감지하는 효소, ③은 미생물의 발효, ④는 단백질 분해 효소 — 넷 다 효소가 일한다.

17 ④

개념 5

ㄴ (옳음) (가)와 (나)는 당의 유무만 다르다 — 당이 있어야 기체가 생긴다. ㄷ (옳음) 빵 반죽도 효모가 당을 분해하며 내놓는 기체로 부풀다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 효모가 당을 분해하며 내놓아 풍선을 부풀린 기체는 이산화 탄소이다.

18 모범 답안

개념 2

세포 호흡은 효소의 도움으로 체온 정도의 낮은 온도에서 일어나고, 여러 단계로 나뉘어 에너지를 조금씩 방출한다. 연소처럼 높은 온도에서 에너지가 한꺼번에 나오지 않으므로 세포는 타 버리지 않는다.

채점 요소	배점
① 효소의 도움으로 체온 정도에서 일어난다고 썼다.	2점
② 여러 단계로 나뉘어 에너지가 조금씩 나온다고 썼다.	2점
③ 연소처럼 한꺼번에 고온으로 타지 않는다고 비교했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"세포 호흡은 포도당을 합성하는 반응이라서 열이 나지 않는다." — 세포 호흡을 동화 작용으로 본 답.

19 모범 답안

개념 3 | 자료 파헤치기

감자 속 효소 카탈레이스는 단백질로 되어 있다. 생감자에서는 카탈레이스가 과산화수소의 분해에 필요한 활성화 에너지를 낮추어 산소 거품이 활발히 생긴다. 감자를 삶으면 고온에서 카탈레이스의 입체 구조가 변해 기질과 결합하지 못하므로 활성화 에너지를 낮추지 못해 거품이 거의 생기지 않는다.

채점 요소	배점
① 효소(카탈레이스)의 주성분이 단백질이라고 썼다.	2점
② 가열로 입체 구조가 변해 기질과 결합하지 못한다고 썼다.	2점
③ 그래서 활성화 에너지를 낮추지 못해 분해가 느리다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"삶으면 감자 속 효소가 모두 빠져나가 없어진다." — 효소는 남아 있지만 모양이 무너진 것이다.

20 모범 답안

개념 4

크기가 작은 산소는 인지질 2중층 사이를 직접 통과해 확산하고, 크기가 큰 포도당은 막단백질이 만든 통로를 통해서만 드나든다. 이처럼 물질을 가려 받는 세포막의 성질을 선택적 투과성이라 한다.

채점 요소	배점
① 산소는 인지질 2중층을 직접 통과한다고 썼다.	2점
② 포도당은 막단백질(통로)을 통해 이동한다고 썼다.	2점
③ 세포막의 성질을 '선택적 투과성'이라고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"포도당은 커서 세포막을 통과하지 못한다." — 막단백질 통로로 드나든다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) (가)는 합성(광합성) = 동화, (나)는 분해(세포 호흡) = 이화. ㄴ (옳음) 모든 물질대사에는 효소가 관여한다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나) 세포 호흡은 우리 몸의 모든 세포에서 일어난다. '호흡 = 허파'로만 알면 속는다 — 숨쉬기는 기체 교환이고, 세포 호흡은 세포 하나하나의 일이다.

22 ⑤

개념 4 | 교과서 탐구 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 적혈구가 부풀어 터졌다 — 물이 세포 안으로 들어왔으므로 바깥의 용질 농도가 더 낮은 증류수다. ㄴ (옳음) (나)에서 적혈구는 쭈그러들고 양파 세포는 세포막이 세포벽에서 떨어졌다(원형질 분리) — 둘 다 물이 빠져나갔다. ㄷ (옳음) 식물 세포는 세포막 바깥의 단단한 세포벽이 버텨, 물이 들어와도 터지지 않는다.

합정 체크

'터졌으니 진한 소금물'로 거꾸로 읽는 실수가 단골 — 물은 용질 농도가 낮은 쪽 → 높은 쪽으로 간다. 터짐 = 물이 들어옴 = 바깥이 묽다.

23 ①

개념 2 | III-01 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) A는 식물만 기권의 이산화 탄소를 받아들이는 과정 — 광합성(포도당 합성) = 동화 작용이다. B는 식물과 동물 모두가 이산화 탄소를 내보내는 세포 호흡(이화 작용)이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (나)는 생성물의 에너지가 반응물보다 높은 에너지 흡수 반응이므로 A(광합성)의 에너지 변화이다. ㄷ (틀림 →) A는 기권의 이산화 탄소를 생물권으로, B는 생물권의 탄소를 기권으로 옮긴다 — 두 권역이 주고받는 상호작용이어서 기권의 이산화 탄소 양에 영향을 준다.

24 ②

개념 3 | 2점

ㄷ (옳음) A와 C는 끓였는지만 다르다 — 입체 구조가 변한 (변성) 효소 X는 녹말을 분해하지 못한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) B에서 단백질이 그대로 남았으므로 효소 X는 녹말만 분해한다(기질 특이성). ㄴ (틀림 →) 효소 X는 소모된 것이 아니라 끓이는 동안 입체 구조가 변해 기능을 잃었다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 물질대사 = 생명체 속 화학 반응: 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출), 저온·단계적
- ✓ 효소 = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매 — 기질 특이성, 소모 없음, 단백질이라 열에 약함
- ✓ 세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성 / 생활 응용은 전부 '분해'

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

- 크고 복잡한 물질을 분해하며 에너지를 방출하는 물질대사는 무엇인가?
- 효소는 반응에 필요한 무엇을 낮추어 반응을 빠르게 하는가?
- 세포막이 물질을 가려 받는 성질을 무엇이라 하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 이화 자용 2 화서화 에너지 3 선택적 투과성

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"밥은 왜 태우지 않고 소화시킬까?" — 효소와 활성화 에너지로 답하지 못하면 249쪽으로! — 박찬샘"